2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 如果 $\left(3x^2-\frac{2}{x^3}\right)^n$ 的展开式中含有非零常数项，则正整数 n 的最小值为（）

A. 3　　B. 5　　C. 6　　D. 10

【答案】**B**

【解析】

展开式的通项为 $C_n^k(3x^2)^{n-k}\left(-\frac{2}{x^3}\right)^k$，其中 $k=0,1,ldots,n$，其幂次为 $2(n-k)-3k=2n-5k$. 含有非零常数项时，必须有 $2n-5k=0$，即 $2n=5k$. 因为 n 为正整数，且 k 也为整数，所以 n 必须是 5 的倍数；取 $n=5$ 时 $k=2$ 满足 $0\le k\le n$. 因而最小值为 5，故选 B.

2. 将 $y=2\cos\left(\frac{x}{3}+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象按向量 $\boldsymbol{a}=\left(-\frac{\pi}{4},-2\right)$ 平移，则平移后所得图象的解析式为（）

A. $y=2\cos\left(\frac{x}{3}+\frac{\pi}{4}\right)-2$
B. $y=2\cos\left(\frac{x}{3}-\frac{\pi}{4}\right)+2$
C. $y=2\cos\left(\frac{x}{3}-\frac{5\pi}{12}\right)-2$
D. $y=2\cos\left(\frac{x}{3}+\frac{5\pi}{12}\right)+2$

【答案】**A**

【解析】

设原函数为 $f(x)=2\cos\left(\frac{x}{3}+\frac{\pi}{6}\right)$. 平移向量为 $\left(-\frac{\pi}{4},-2\right)$ 时，原图象上的点 $(u,f(u))$ 变为 $\left(u-\frac{\pi}{4},f(u)-2\right)$. 令新横坐标为 $x=u-\frac{\pi}{4}$，则 $u=x+\frac{\pi}{4}$，所以平移后的函数为

$$y=f\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-2=2\cos\left(\frac{x}{3}+\frac{\pi}{12}+\frac{\pi}{6}\right)-2=2\cos\left(\frac{x}{3}+\frac{\pi}{4}\right)-2$$

故选 A.

3. 设 P 和 Q 是两个集合，定义集合 $P-Q=\{x\mid x\in P,\text{且}\ x\notin Q\}$，如果 $P=\{x\mid\log_2 x<1\}$，$Q=\{x\mid|x-2|<1\}$，那么 $P-Q$ 等于（）

A. $\{x\mid 0<x<1\}$　　B. $\{x\mid 0<x\le 1\}$
C. $\{x\mid 1\le x<2\}$　　D. $\{x\mid 2\le x<3\}$

【答案】**B**

【解析】

由 $\log_2 x<1$ 且对数定义域为 $x>0$，得 $P=(0,2)$. 由 $|x-2|<1$ 得 $1<x<3$，即 $Q=(1,3)$. 因而从 P 中去掉同时属于 Q 的元素，得到 $P-Q=(0,1]$，故选 B.

4. 平面 α 外有两条直线 m 和 n，如果 m 和 n 在平面 α 内的射影分别是 m' 和 n'，给出下列四个命题：

begin{circlelist} item $m'\perp n' \Rightarrow m\perp n$； item $m\perp n \Rightarrow m'\perp n'$； item m' 与 n' 相交 $\Rightarrow$ m 与 n 相交或重合； item m' 与 n' 平行 $\Rightarrow$ m 与 n 平行或重合. end{circlelist}

其中不正确的命题个数是（）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**D**

【解析】

四个命题都不成立. 取 α 为平面 $z=0$.

对于第一个命题，取直线 $m:(t,0,t+1)$ 和 $n:(0,s,s+1)$. 它们在 α 内的射影分别为方向向量为 $(1,0,0)$ 和 $(0,1,0)$ 的两条直线，二者垂直；但 m，n 的方向向量 $(1,0,1)$，$(0,1,1)$ 的数量积为 1，所以 m 与 n 不垂直.

对于第二个命题，取 $m:(t,0,t+1)$，取方向向量为 $(1,1,-1)$ 且经过 $(0,0,1)$ 的直线 $n:(s,s,1-s)$. 两条直线在 $(0,0,1)$ 相交，且方向向量数量积为 $1-1=0$，所以 $m\perp n$；但其射影方向向量 $(1,0,0)$ 与 $(1,1,0)$ 的数量积为 1，所以 m' 与 n' 不垂直.

对于第三个命题，取 $m:(t,0,1)$，$n:(0,s,2)$. 射影 m' 和 n' 分别为两条相交的坐标轴，但 m，n 位于不同的水平面内，互不相交且不重合.

对于第四个命题，取 $m:(t,0,t+1)$，$n:(s,1,2s+2)$. 射影 m'，n' 是两条平行直线，而 m，n 的方向向量分别为 $(1,0,1)$，$(1,0,2)$，不平行，且两直线不相交. 因此四个命题均不正确，不正确的命题个数为 4，故选 D.

5. 已知 p 和 q 是两个不相等的正整数，且 $q\geq 2$，则 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^p-1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^q-1}$ 等于（）

A. 0　　B. 1
C. $\dfrac{p}{q}$　　D. $\dfrac{p-1}{q-1}$

【答案】**C**

【解析】

对任意正整数 r，有

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^r-1=\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{r-1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^j$$

因此原极限等于

$$\frac{\sum_{j=0}^{p-1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^j}{\sum_{j=0}^{q-1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^j}$$

当 $n\to\infty$ 时，分子趋于 p，分母趋于 q，故极限为 $\frac{p}{q}$，选 C.

6. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $\dfrac{a_{n+1}^2}{a_n^2}=p$（$p$ 为正常数，$n\in\mathbb{N}^*$），则称 $\{a_n\}$ 为“等方比数列”. 甲：数列 $\{a_n\}$ 是等方比数列；乙：数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，则（）

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件　　B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件　　D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【答案】**B**

【解析】

若数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，设其公比为 r. 由定义可知各项非零，且

$$\frac{a_{n+1}^2}{a_n^2}=r^2$$

所以它一定是等方比数列，即乙是甲的充分条件.

反过来，等方比数列的相邻两项绝对值之比相同，但相邻两项的正负号不一定按固定比例变化. 例如取 $a_1=1$，$a_2=1$，$a_3=-1$，并令其余各项为 1，则 $\frac{a_{n+1}^2}{a_n^2}=1$，但相邻项之比不是常数，故它不是等比数列. 所以甲是乙的必要条件但不是充分条件，选 B.

7. 双曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左准线为 l，左焦点和右焦点分别为 F_1 和 F_2. 抛物线 C_2 的准线为 l，焦点为 F_2；C_1 与 C_2 的一个交点为 M，则 $\frac{|F_1F_2|}{|MF_1|}-\frac{|MF_1|}{|MF_2|}$ 等于（）

A. -1　　B. 1　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】

记双曲线的焦半距为 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，则 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，左准线为 $x=-\frac{a^2}{c}$. 设交点 $M=(x,y)$，并记 $d_1=|MF_1|$，$d_2=|MF_2|$. 由双曲线方程直接化简得 $d_1^2=\left(\frac{c}{a}x+a\right)^2$，$d_2^2=\left(\frac{c}{a}x-a\right)^2$. 若 M 在左支，则 $x\le -a$. 因为 $c>a$，所以 $x+\frac{a^2}{c}<0$，且 $\frac{c}{a}x-a<0$，从而 $d_2=-\left(\frac{c}{a}x-a\right)=a-\frac{c}{a}x$，$d_2=-\left(x+\frac{a^2}{c}\right)=-x-\frac{a^2}{c}$. 联立这两个等式得到

$$x=\frac{a^2(c+a)}{c(c-a)}>0$$

与 $x\le -a<0$ 矛盾，故 M 在右支. 此时 $d_1=\frac{c}{a}x+a$，$d_2=\frac{c}{a}x-a$，$d_1-d_2=2a$. 又因 M 在以 F_2 为焦点、左准线为准线的抛物线上，$d_2=x+\frac{a^2}{c}$. 联立

$$\frac{c}{a}x-a=x+\frac{a^2}{c}$$

得 $d_2=\frac{2a^2}{c-a}$，从而 $d_1=\frac{2ac}{c-a}$. 于是

$$\frac{|F_1F_2|}{|MF_1|}-\frac{|MF_1|}{|MF_2|}=\frac{2c}{d_1}-\frac{d_1}{d_2}=\frac{c-a}{a}-\frac{c}{a}=-1$$

故选 A.

8. 已知两个等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项分别为 A_n 和 B_n，且 $\frac{A_n}{B_n}=\frac{7n+45}{n+3}$，则使得 $\frac{a_n}{b_n}$ 为整数的正整数 n 的个数是（）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**D**

【解析】

由于等差数列前 n 项和是关于 n 的二次式且常数项为 0，设 $A_n=\alpha n^2+\beta n$，$B_n=\gamma n^2+\delta n$. 由题设比例式，对所有正整数 n 有

$$(\alpha n^2+\beta n)(n+3)=(\gamma n^2+\delta n)(7n+45)$$

两边均为关于 n 的多项式，比较各次幂的系数，得 $\alpha=7\gamma$，$3\alpha+\beta=45\gamma+7\delta$，$3\beta=45\delta$. 由此得到 $\beta=15\delta$，再代入中间的等式可得 $\delta=3\gamma$，从而 $\alpha=7\gamma$，$\beta=45\gamma$. 因此 $A_n=\gamma n(7n+45)$，$B_n=\gamma n(n+3)$ 其中 $\gamma\neq 0$. 令 $A_0=B_0=0$，相邻前项和之差给出 $a_n=A_n-A_{n-1}=\gamma(14n+38)$，$b_n=B_n-B_{n-1}=\gamma(2n+2)$. 所以

$$\frac{a_n}{b_n}=\frac{14n+38}{2n+2}=\frac{7n+19}{n+1}=7+\frac{12}{n+1}$$

该数为整数当且仅当 $n+1\,\mathtt{mid}\,12$. 正整数 n 对应 $n+1=2$，3，4，6，12，共有 5 个，故选 D.

9. 连掷两次骰子得到的点数分别为 m 和 n，记向量 $\boldsymbol{a}=(m,n)$ 与向量 $\boldsymbol{b}=(1,-1)$ 的夹角为 θ，则 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$ 的概率是（）

A. $\frac{5}{12}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{7}{12}$　　D. $\frac{5}{6}$

【答案】**C**

【解析】

向量 $\boldsymbol{a}=(m,n)$ 与 $\boldsymbol{b}=(1,-1)$ 的数量积为 $m-n$. 夹角满足 $0<\theta\leq\frac{\pi}{2}$ 时必须有 $m-n\geq 0$，即 $m\geq n$. 因为 m，n 均为 1，2，$ldots$，6，且 (m,n) 不可能是向量 $(1,-1)$ 的正倍数，所以 $\theta>0$ 自动满足. 满足 $m\geq n$ 的结果数为 $6+5+4+3+2+1=21$，总结果数为 36，故所求概率为 $\frac{21}{36}=\frac{7}{12}$，选 C.

10. 已知直线 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$（$a$，$b$ 是非零常数）与圆 $x^2+y^2=100$ 有公共点，且公共点的横坐标和纵坐标均为整数，那么这样的直线共有（）

A. 60 条　　B. 66 条　　C. 72 条　　D. 78 条

【答案】**A**

【解析】

圆 $x^2+y^2=100$ 上横、纵坐标均为整数的点有 12 个：$(+-10,0)$，$(0,+-10)$，$(+-6,+-8)$，$(+-8,+-6)$. 直线 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 的横、纵截距均非零，所以它不经过原点，也不平行于坐标轴.

过这 12 个点中任意两点确定的直线共有 $C_{12}^2=66$ 条，其中经过原点的直径有 6 条，平行于坐标轴的直线有 8 条，均不能写成题设形式，故割线有 $66-6-8=52$ 条.

再看切线. 过这 12 个点各有一条切线，其中 $(+-10,0)$ 处的切线为竖直线，$(0,+-10)$ 处的切线为水平线，均不能写成题设形式；其余 8 条切线符合题设. 因而这样的直线共有 $52+8=60$ 条，故选 A.

填空题

11. 已知函数 $y=2x-a$ 的反函数是 $y=bx+3$，则 $a=$_____{}；$b=$_____{}.

【答案】6)，$\frac{((1)}{2}$

【解析】
由 $y=2x-a$ 解得 $x=\frac{y+a}{2}$，交换自变量与函数值后，反函数为 $y=\frac{x+a}{2}$. 与已知反函数 $y=bx+3$ 比较系数，得到 $b=\frac{1}{2}$，且 $\frac{a}{2}=3$，所以 $a=6$.

12. 复数 $z=a+bi$，a，$b\in\mathbb{R}$，且 $b\neq 0$. 若 z^2-4bz 是实数，则有序实数对 (a,b) 可以是_____{}.（写出一个有序实数对即可）

【答案】$(2,1)$

【解析】
由 $z=a+bi$，得

$$z^2-4bz=\left(a^2-b^2-4ab\right)+\left(2ab-4b^2\right)i$$

它为实数，当且仅当虚部为零，即 $2b(a-2b)=0$. 因为 $b\neq 0$，所以 $a=2b$. 取 $b=1$，则 $a=2$，故一个符合条件的有序实数对为 $(2,1)$.

13. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y+3\geq 0,\backslash\ x+y\geq 0,\backslash\ -2\leq x\leq 3,end\{cases\}$ 则目标函数 $2x+y$ 的最小值为_____{}.

【答案】$-\frac{3}{2}$

【解析】
由约束条件得 $y\leq x+3$，且 $y\geq -x$. 要有可行的 y，必须满足 $-x\leq x+3$，即 $x\geq -\frac{3}{2}$. 目标函数为

$$2x+y\geq 2x-x=x$$

又因 $x\geq -\frac{3}{2}$，故 $2x+y\geq -\frac{3}{2}$. 当 $x=-\frac{3}{2}$，$y=\frac{3}{2}$ 时，三个约束均满足，且目标函数等于 $-\frac{3}{2}$，所以最小值为 $-\frac{3}{2}$.

14. 某男篮球运动员在三分线投球的命中率是 $\frac{1}{2}$，他投球 10 次，恰好投进 3 个球的概率为_____{}.（用数值作答）

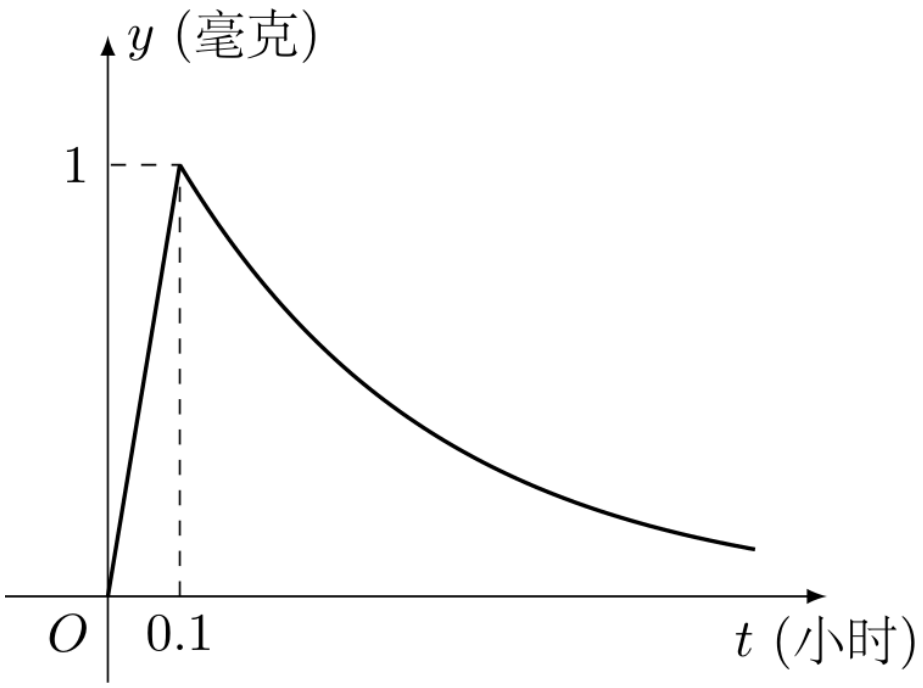
【答案】$\frac{15}{128}$

【解析】
设投进的次数为 X. 各次投球相互独立，且投进、未投进的概率均为 $\frac{1}{2}$，所以 $X\sim B\left(10,\frac{1}{2}\right)$. 因而

$$P(X=3)=C_{10}^{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{7}=\frac{120}{2^{10}}=\frac{15}{128}$$

15. 为了预防流感，某学校对教室用药熏消毒法进行消毒. 已知药物释放过程中，室内每立方米空气中的含药量 y（毫克）与时间 t（小时）成正比；药物释放完毕后，y 与 t 的函数关系式为 $y=\left(\frac{1}{16}\right)^{t-a}$（$a$ 为常数）. 如图所示，据图中提供的信息，回答下列问题：

1. (1) 从药物释放开始，每立方米空气中的含药量 y（毫克）与时间 t（小时）之间的函数关系式为_____{}；
2. (2) 据测定，当空气中每立方米的含药量降低到 0.25 毫克以下时，学生方可进教室，那么药物释放开始，至少需要经过_____{} 小时后，学生才能回到教室.



【答案】$y=begin\{cases\}10t,0\le t\le \frac{1}{10},\backslash \left(\frac{1}{16}\right)^{t-\frac{1}{10}},t>\frac{1}{10},end\{cases\})$；(0.6

【解析】

释放过程中 y 与 t 成正比，图象经过 $(0.1,1)$，故此阶段的比例系数为 $\frac{1}{0.1}=10$，从而 $y=10t$，其中 $0\le t\le 0.1$. 释放结束后函数为 $y=\left(\frac{1}{16}\right)^{t-a}$，且图象在 $t=0.1$ 处连续并取值 1，所以 $\left(\frac{1}{16}\right)^{0.1-a}=1$，得到 $a=0.1$. 因而

$$y=begin\{cases\}10t,0\le t\le \frac{1}{10},\backslash \left(\frac{1}{16}\right)^{t-\frac{1}{10}},t>\frac{1}{10}.end\{cases\}$$

当 $t>0.1$ 时，要使含药量不超过 $0.25=\frac{1}{4}=\left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{1}{2}}$，由于底数 $\frac{1}{16}$ 小于 1，须有 $t-0.1\ge\frac{1}{2}$，即 $t\ge 0.6$. 所以至少经过 0.6 小时.

解答题

16. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 3，且满足 $0\le\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\le 6$，设 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为 θ.

1. (1) 求 θ 的取值范围；
2. (2) 求函数 $f(\theta)=2\sin^2\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)-\sqrt{3}\cos 2\theta$ 的最大值与最小值.

【解析】

1. （1）记 $u=|\overrightarrow{AB}|\,|\overrightarrow{AC}|$. 由三角形面积公式和数量积公式，得

$u\sin\theta=6$，$0\le u\cos\theta\le 6$. 因为 $u>0$，所以 $0<\theta\le\frac{\pi}{2}$. 再由 $u=\frac{6}{\sin\theta}$，得到 $6\cot\theta\le 6$，即 $\cot\theta\le 1$. 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上余切函数递减，故 $\theta\ge\frac{\pi}{4}$，从而 $\theta\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$.

1. （2）利用 $2\sin^2\alpha=1-\cos 2\alpha$，有

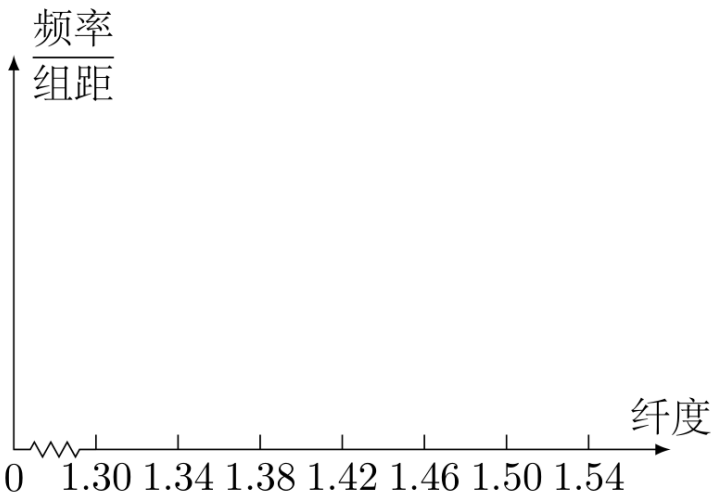
$$f(\theta)=1+\sin 2\theta-\sqrt{3}\cos 2\theta=1+2\sin\left(2\theta-\frac{\pi}{3}\right)$$

当 $\theta\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$2\theta-\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$. 该区间内正弦函数的最大值为 1，在自变量为 $\frac{\pi}{2}$ 时取得；最小值为 $\frac{1}{2}$，在左端点取得. 因此 $f(\theta)$ 的最大值为 3，最小值为 2.

17. 在生产过程中，测得纤维产品的纤度（表示纤维粗细的一种量）共有 100 个数据，将数据分组如下表：

begin{center} small [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (1) 补全频率分布表，并画出频率分布直方图；
2. (2) 估计纤度落在 $[1.38, 1.50)$ 中的概率及纤度小于 1.40 的概率分别是多少？
3. (3) 统计方法中，同一组数据常用该组区间的中点值（例如区间 $[1.30, 1.34)$ 的中点值是 1.32）作为代表. 据此，估计纤度的期望.



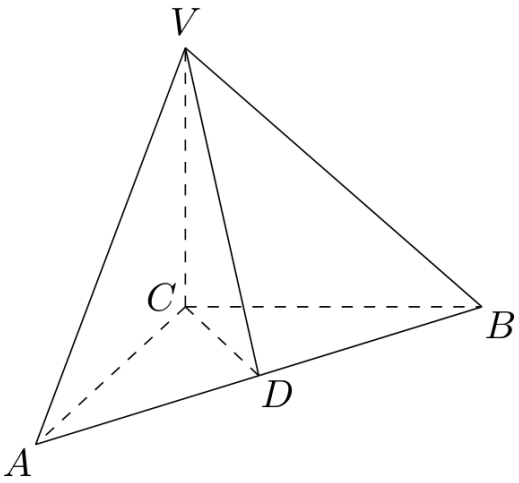
【解析】

1. （1）各组频率等于频数除以总数 100，所以从第一组到第六组依次为 0.04，0.25，0.30，0.29，0.10，0.02，总和为 1.00. 各组组距均为 0.04，故频率分布直方图中六个矩形的高，即频率/组距，依次为 1，6.25，7.5，7.25，2.5，0.5，底边分别为题目给出的六个区间.
2. （2）区间 $[1.38, 1.50)$ 包含第三、四、五组，故其概率约为 $0.30 + 0.29 + 0.10 = 0.69$. 对于小于 1.40 的概率，前两组贡献 $0.04 + 0.25$，第三组中 $[1.38, 1.40)$ 占组距的一半，估计贡献为 $0.30 \times \frac{0.02}{0.04} = 0.15$，所以该概率约为 $0.04 + 0.25 + 0.15 = 0.44$.
3. （3）各组中点依次为 1.32，1.36，1.40，1.44，1.48，1.52，用频率加权得到纤度期望的估计值

$$1.32 \times 0.04 + 1.36 \times 0.25 + 1.40 \times 0.30 + 1.44 \times 0.29 + 1.48 \times 0.10 + 1.52 \times 0.02 = 1.4088$$

18. 如图，在三棱锥 $V-ABC$ 中，$VC\perp$ 底面 ABC，$AC\perp BC$，D 是 AB 的中点，且 $AC = BC = a$，$\angle VDC = \theta$（$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$）.

1. (1) 求证：平面 $VAB\perp$ 平面 VCD；
2. (2) 当角 θ 变化时，求直线 BC 与平面 VAB 所成的角的取值范围.



【解析】

1. (1) 因为 $AC=BC$，所以点 C 在 AB 的垂直平分面内；又因为 D 是 AB 的中点，所以 $CD\perp AB$. 又因 $VC\perp$ 底面 ABC，所以 $VC\perp AB$. 直线 DC，VC 是平面 VCD 内相交的两条直线，且 AB 同时垂直于它们，故 $AB\perp$ 平面 VCD. 由于 $AB\subset$ 平面 VAB，所以平面 $VAB\perp$ 平面 VCD.
2. (2) 建立空间直角坐标系，取 $C=(0,0,0)$，$A=(a,0,0)$，$B=(0,a,0)$，$V=(0,0,h)$，其中 $h>0$. 则 $D=\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)$. 由 $\angle VDC=\theta$，在直角三角形 VCD 中有 $CD=\frac{a}{\sqrt{2}}$，故

$$h=CD\tan\theta=\frac{a}{\sqrt{2}}\tan\theta$$

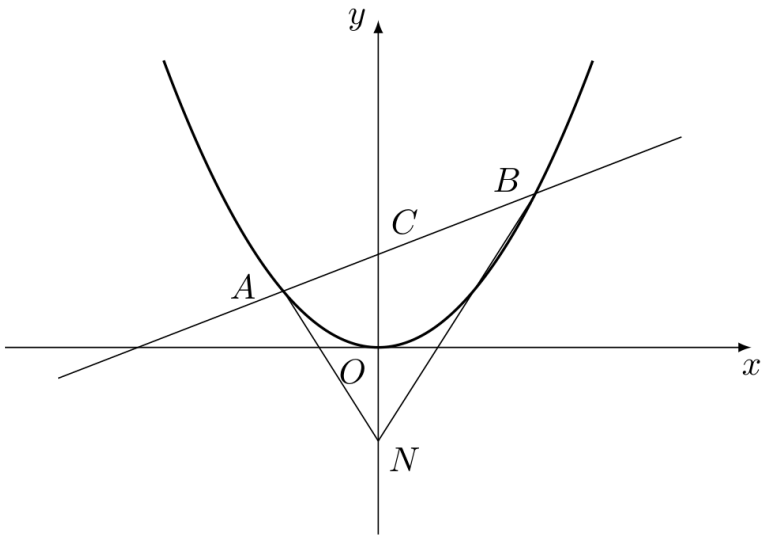
平面 VAB 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}=(h,h,a)$，直线 BC 的方向向量可取 $\boldsymbol{d}=(0,1,0)$. 设直线与平面所成的角为 ϕ，则

$$\sin\phi=\frac{|\boldsymbol{d}cdotbold(n)|}{|\boldsymbol{d}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{h}{\sqrt{2h^2+a^2}}=\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}}$$

因为 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $0<\sin\phi<\frac{1}{\sqrt{2}}$，从而 $0<\phi<\frac{\pi}{4}$. 当 θ 在给定范围内变化时，$\sin\theta$ 可取所有 $(0,1)$ 内的值，故取值范围为 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$.

19. 在平面直角坐标系 xOy 中，过定点 $C(0,p)$ 作直线与抛物线 $x^2=2py$（$p>0$）相交于 A，B 两点.

1. (1) 若点 N 是点 C 关于坐标原点 O 的对称点，求 $\triangle ANB$ 面积的最小值；
2. (2) 是否存在垂直于 y 轴的直线 l，使得 l 被以 AC 为直径的圆截得的弦长恒为定值？若存在，求出 l 的方程；若不存在，说明理由.



【解析】

1. （1）设过 $C(0,p)$ 的直线为 $y=kx+p$，与抛物线联立得

$$x^2-2pkx-2p^2=0$$

设两根为 x_1，x_2，则 $x_1+x_2=2pk$，$x_1x_2=-2p^2$. 交点为 $A=(x_1,kx_1+p)$，$B=(x_2,kx_2+p)$，而 $N=(0,-p)$. 因此

$$2S_{\triangle ANB}=|begin\{vmatrix\}x_1kx_1+2p\ \backslash\ x_2kx_2+2pend\{vmatrix\}|=2p|x_1-x_2|$$

由根的判别式，$|x_1-x_2|=2psqrt\left(k^2+2\right)$，所以

$$S_{\triangle ANB}=2p^2\sqrt{k^2+2}\geq 2\sqrt{2}p^2$$

当 $k=0$ 时取得等号，故面积的最小值为 $2\sqrt{2}p^2$.

1. （2）设抛物线上的点 A 为 $\left(u,\frac{u^2}{2p}\right)$，则以 AC 为直径的圆上点 (X,Y) 满足

$$(X-u)X+\left(Y-\frac{u^2}{2p}\right)(Y-p)=0$$

若水平直线为 $Y=t$，代入圆方程得关于 X 的二次方程，其两根之差的平方，也就是弦长平方，为

$$L^2=u^2-4\left(t-\frac{u^2}{2p}\right)(t-p)=u^2\left(\frac{2t}{p}-1\right)+4t(p-t)$$

要使弦长与任意的 A，即与变化的 u，无关，必须有 $2\frac{t}{p}-1=0$，所以 $t=\frac{p}{2}$. 此时 $L^2=p^2$，弦长恒为 p，故存在所求直线，方程为 $l:y=\frac{p}{2}$.

20. 已知定义在正实数集上的函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2+2ax$，$g(x)=3a^2\ln x+b$，其中 $a>0$. 设两曲线 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 有公共点，且在该点处的切线相同.

1. (1) 用 a 表示 b，并求 b 的最大值；
2. (2) 求证：$f(x)\geq g(x)$（$x>0$）.

【解析】

1. （1）设公共点的横坐标为 $x_0>0$. 由两曲线在该点相切，得

$$x_0+2a=f'(x_0)=g'(x_0)=\frac{3a^2}{x_0}$$

于是 $x_0^2+2ax_0-3a^2=(x_0-a)(x_0+3a)=0$. 因为 $x_0>0$，$a>0$，所以 $x_0=a$. 再由公共点的函数值相等，得 $\frac{5}{2}a^2=3a^2\ln a+b$，$b=\frac{5}{2}a^2-3a^2\ln a$. 令 $B(a)=\frac{5}{2}a^2-3a^2\ln a$，则

$$B'(a)=2a-6a\ln a=2a(1-3\ln a)$$

故 B 在 $\left(0,e^{\frac{1}{3}}\right)$ 上递增，在 $\left(e^{\frac{1}{3}},+\infty\right)$ 上递减；又 $B(a)\to 0$（$a\to 0^+$），且 $B(a)\to-\infty$（$a\to+\infty$），所以最大值在 $a=e^{\frac{1}{3}}$ 处取得，为 $\frac{3}{2}e^{\frac{2}{3}}$.

1. （2）令 $h(x)=f(x)-g(x)$，代入上式的 b 得 $h(a)=0$. 且

$$h'(x)=x+2a-\frac{3a^2}{x}=\frac{(x-a)(x+3a)}{x}$$

当 $0<x<a$ 时，$h'(x)<0$；当 $x>a$ 时，$h'(x)>0$. 所以 h 在 $x=a$ 处取得全局最小值 0，即对任意 $x>0$，都有 $f(x)-g(x)\geq 0$，从而 $f(x)\geq g(x)$.

21. 已知 m，n 为正整数.

1. (1) 用数学归纳法证明：当 $x>-1$ 时，$(1+x)^m\geq 1+mx$；
2. (2) 对于 $n\geq 6$，已知 $\left(1-\frac{1}{n+3}\right)^n<\frac{1}{2}$. 求证 $\left(1-\frac{m}{n+3}\right)^n<\frac{1}{2}$，$m=1$，$2$，…，$n$；
3. (3) 求满足等式 $3^n+4^n+\cdots+(n+2)^n=(n+3)^n$ 的所有正整数 n.

【解析】

1. (1) 当 $m=1$ 时，$(1+x)^1=1+x$，不等式成立. 假设对某个正整数 m 成立，即 $(1+x)^m\geq 1+mx$. 因为 $x>-1$，所以 $1+x>0$，从而

$$(1+x)^{m+1}\geq (1+mx)(1+x)=1+(m+1)x+mx^2\geq 1+(m+1)x$$

由数学归纳法，结论对一切正整数 m 成立.

1. (2) 由第 (1) 问，取 $x=-\frac{1}{n+3}>-1$. 对 $m=1,2,ldots,n$，有

$$\left(1-\frac{1}{n+3}\right)^m\geq 1-\frac{m}{n+3}.$$

因为 $m\leq n$，所以 $1-\frac{m}{n+3}\geq 1-\frac{n}{n+3}=\frac{3}{n+3}>0$. 两边同取 n 次方，得

$$\left(1-\frac{m}{n+3}\right)^n\leq\left(1-\frac{1}{n+3}\right)^{mn}=\left[\left(1-\frac{1}{n+3}\right)^n\right]^m<\left(\frac{1}{2}\right)^m\leq\frac{1}{2}.$$

故结论成立.

1. (3) 直接讨论原等式. 对 $n=1,2,3,4,5$，左端分别为 $3,25,216,2258,28975$，右端分别为 $4,25,216,2401,32768$，所以 $n=2,3$ 成立，而 $n=1,4,5$ 不成立.

当 $n\geq 6$ 时，令 $r_n=\left(1-\frac{1}{n+3}\right)^n$. 对实数 $x\geq 6$，令 $H(x)=x\ln\left(1-\frac{1}{x+3}\right)$，则

$$H'(x)=\ln\left(1-\frac{1}{x+3}\right)+\frac{x}{(x+2)(x+3)}<-\frac{1}{x+3}+\frac{x}{(x+2)(x+3)}<0$$

所以 r_n 递减，且 $r_n\leq r_6=\left(\frac{8}{9}\right)^6<\frac{1}{2}$. 令 $k=n+3$，则

$$\frac{3^n+4^n+\cdots+(n+2)^n}{(n+3)^n}=\sum_{j=1}^{n}\left(1-\frac{j}{k}\right)^n$$

由第 (1) 问对 $x=-\frac{1}{k}$ 的结论，$\left(1-\frac{1}{k}\right)^j\geq 1-\frac{j}{k}>0$，故

$$\left(1-\frac{j}{k}\right)^n\leq\left(1-\frac{1}{k}\right)^{jn}=r_n^j$$

于是

$$\frac{3^n+4^n+\cdots+(n+2)^n}{(n+3)^n}<\sum_{j=1}^{\infty}r_n^j=\frac{r_n}{1-r_n}<1$$

因此 $n\geq 6$ 时等式不可能成立，综上所有正整数解为 $n=2,3$.